Optimización de O'Keeffe: reducción de 10^{85} a $3{\cdot}10^5$ en vértices de grafos no sincronizantes con μ > 11/16

Juan Bustos Gorostegui, Leonardo Dominguez, Mario Sigal Aguirre, Nicolás Yañez

ID: T07

Modelo de Kuramoto y μ_c

En el modelo de Kuramoto, cada vértice de un grafo es un oscilador con una fase θ, y cada arista actúa como un resorte que tira de sus dos extremos para igualar sus fases. La evolución de las fases a lo largo del tiempo y su energía están dadas por:

$$\frac{d\theta_u}{dt} = \sum_v W_{uv} sin\left(\theta_v - \theta_u\right) \qquad V\left(\theta\right) = \sum_v W_{vu}\left[1 - cos\left(\theta_v - \theta_u\right)\right]$$

Desde Taylor (2012) ha habido un gran esfuerzo por encontrar el valor exacto de un umbral (μ_C), sobre la conectividad de un grafo, que garantice su sincronización. Es decir, que para casi toda configuración inicial de las fases de sus vértices, el grafo converge a un estado en el que todas son iguales. Siendo δ el grado mínimo del grafo, la métrica de conectividad que usaremos es:

$$\mu = \frac{\delta}{n-1}$$

O'Keeffe (2026) demuestra que $\mu_C > 11/16$ utilizando una familia de grafos llamada S_7. Si bien la cota inferior de O'Keeffe está dada por el supremo de la familia S_7, lamentablemente el único ejemplo explícito dado de esta familia contiene $\sim 10^{85}$ vértices.

En este trabajo realizamos una búsqueda sobre S_7 para encontrar un ejemplo explícito que reduzca la cantidad de vértices necesarios para superar la cota *11/16*. Como resultado, encontramos un grafo con tan solo $\sim 3{,}1{\cdot}10^5$ nodos y $\mu = 0{,}6886$, reduciendo la cantidad de vértices en *80* órdenes de magnitud.

Clusters de O'Keeffe

O'Keeffe presenta un framework para trabajar con modelos de Kuramoto a nivel de clusters de vértices en vez de hacerlo de manera individual. Un cluster está definido por vértices equivalentes en la evolución del modelo. Dados *u, v* vértices, ϕ_u, ϕ_v sus fases, *a, b* clusters y *Con(x, b)* la cantidad de conexiones de *x* a vértices de *b*:

$$u, v \in a \rightarrow \left(\phi_u = \phi_v \ \wedge \ Con\left(u,b\right) = Con\left(v,b\right)\right)$$

Una plantilla de clusters está dada por el vector de fracciones de nodos por cluster, *x, y* la matriz de densidad de conexiones, *P*.

$$x \in R^n = (x_a \quad \dots \quad x_N) \qquad x_a = \frac{|a|}{|V|} \qquad \sum_a x_a = 1$$

$$P \in R^{n\times n} = P^t \qquad P_{ab} = \frac{Con\left(v,a\right)}{|b|}, v \in a$$

Varios grafos pueden representar la misma plantilla. Con esta especificación podemos reescribir las fórmulas anteriores agrupando los nodos por cluster:

$$\frac{d\phi_a}{dt} = \sum_b P_{ab} x_b sin\left(\phi_a - \phi_b\right) = F_a \qquad d_a = \sum_b P_{ab} x_b \qquad u = min_a\left(d_a\right)$$

Una plantilla de clusters representa un grafo estable si cumple los siguientes criterios:

$$F_a = 0 \qquad c_a = \sum_b P_{ab} x_b cos\left(\phi_a - \phi_b\right) > 0$$

$$L\left(y\right) = \sum_{a<b} x_a x_b P_{ab} cos\left(\phi_a - \phi_b\right)\left(y_a - y_b\right)^2 > 0$$

Donde c_a representa el incremento de energía al perturbar un único vértice del cluster y *L* es la forma cuadrática del laplaciano ponderado.

QR 1. Curso autodidacta.

La familia S7 y C4

La familia S_7 es definida mediante plantillas parametrizadas por *h, q* y *w*. La plantilla está compuesta por tres pares de clusters *(A_M, A_P, B_M, B_P, C_M, C_P)* y un cluster ancla *W*. Los pares de clusters están separados por *π/2* radianes, con un desplazamiento entre los clusters de cada par dado por ±*h* y ±*w*·*h*. Los pesos de las conexiones entre los clusters más cercanos *(B_M–A_P y C_M–B_P)* y entre los más lejanos *(A_M–B_P y C_P–B_M)* son los que aportan la mayor fuerza de atracción y de repulsión, respectivamente. A estas conexiones clave se les da un mismo peso *q*. Cuando *h* → *0*, S_7 se comporta de forma equivalente a C_4.

Con esta construcción por pares podemos definir dos tipos de perturbaciones, *η, ζ*. *η* desplaza ambos clusters de un par de la misma manera, mientras que *ζ* los aleja entre sí. De esta forma, las perturbaciones se describen como

$$T_h(\eta,\zeta) = \Pi\eta + hz(\zeta)$$
$$\Pi\eta = (\eta_A, \eta_A, \eta_B, \eta_B, \eta_C, \eta_C, 0)$$
$$z(\zeta) = (-\zeta_A, \zeta_A, -\zeta_B, \zeta_B, -\zeta_C, \zeta_C, 0)/2$$

Al minimizar *L*(T_h(*η, ζ*)) respecto de *ζ, L* se convierte en una función únicamente de *η*. Esta función es proporcional a la forma cuadrática de una matriz simétrica *Q* construida a partir de *w* y *q*, de modo que *L* > *0* si y solo si *Q* ≻ *0*.

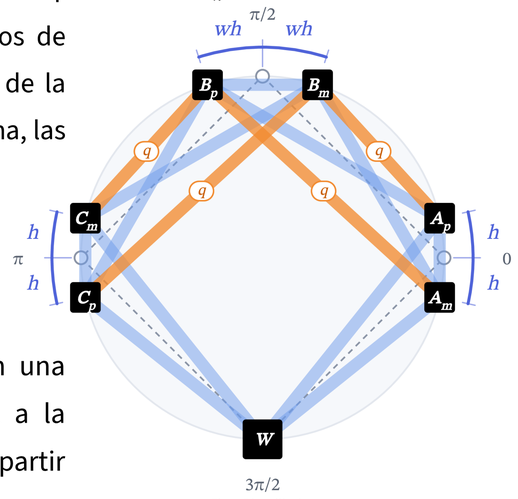


Fig 1.Plantilla S7.

Métodos

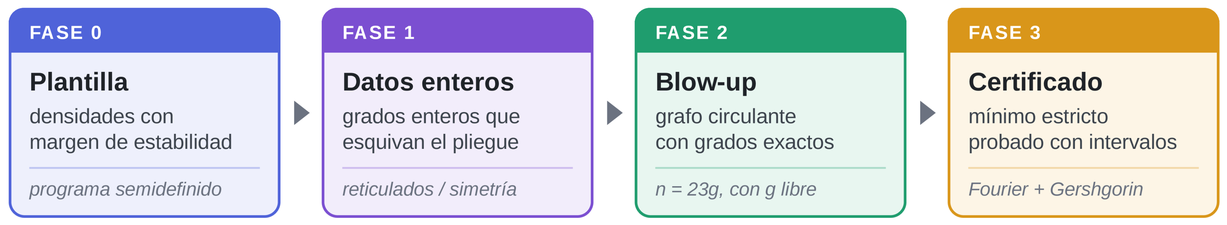


Fig 2. Pipeline de la obtención del grafo.

Partimos del estado S_7 de O'Keeffe y elegimos sus densidades con un programa semidefinido que exige un margen de estabilidad, resignando apenas conectividad (de *0,6929* a *0,6886*). Después pasamos esas densidades a grados enteros sin destruir el equilibrio, primero con reducción de reticulados, que da un grafo de $3{\cdot}10^7$ vértices, y luego imponiendo la simetría de reflejo de S_7, que lo reduce a *299.989*.

Un blow-up circulante convierte los grados en un grafo explícito con exactamente los vecinos pedidos. Por último, la simetría circulante parte el Hessiano en bloques de Fourier, y con aritmética de intervalos probamos que el equilibrio existe, es estricto y la conectividad exacta supera *11/16*.

Grafo explícito

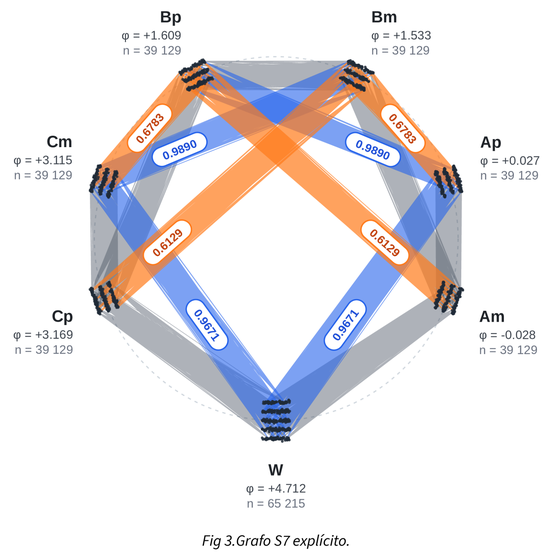


Fig 3.Grafo S7 explícito.

Enlaces :	*Grado :*	*Densidad :*
$Am - Bp, Bm - Cp$	23.984	$61,3\%$
$Am - Bp, Bm - Cp$	26.584	$67,8\%$
$Ap - Bp, Bm - Cm$	38.697	$98,9\%$
$Ap - W, Cm - W$	63.070	$96,7\%$

$$\lambda_{min} = 1,2506$$

$$\delta = 206.564 \Rightarrow \mu = \frac{206565}{299989} \approx 0,68857 > \frac{11}{16}$$

$$\tilde{Q} = \begin{bmatrix} 0,0964 & -0,0253 & 0,456 \\ -0,0253 & 0,0964 & -0,385 \\ 0,456 & -0,385 & 11,81 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_1 \approx 0,071 \qquad \lambda_3 \approx 11,840 \qquad \lambda_2 \approx 0,092$$

Simulación de dinámica

Para estimar el rango de atracción del estado de equilibrio no sincronizado φ, se perturbó el sistema con ruido gaussiano intra-cluster de media cero y desvío *σ*, integrando la dinámica de Kuramoto normalizada mediante *RK4 (dt = 0,5)* hasta $t = 10^7$.

La evolución de la perturbación *δ*, regida por $\dot{\boldsymbol{\delta}} = -\frac{1}{n} H\boldsymbol{\delta}$, muestra una separación de escalas temporales:

- **Dinámica Rápida (intra-cluster):** los osciladores regresan a su centroide, impulsados por una fuerte atracción proporcional a los autovalores de la hessiana.
- **Dinámica Lenta (inter-cluster):** los centroides resultantes y el estado degenerado C_4 arrastran a los clusters a tasas mucho menores, a través de la fuerza efectiva de interacción $\dot{y}_a = \sum_b \frac{d_{ab}}{n} \sin(y_b - y_a)$.

Luego, el rango de atracción se evaluó mediante perturbaciones en la dirección del autovector asociado al menor autovalor:

$$y(0) = \phi + \delta \cdot v_{\min}$$

Los resultados acotan el tamaño crítico δ_c que separa la convergencia a φ de la sincronización global:

$$10^{-4}\ \text{rad} \leq \delta_c < 3 \cdot 10^{-4}\ \text{rad}$$

Este umbral es consistente con el balance entre la restitución lineal y los términos no lineales de orden 2, lo que respalda la proporcionalidad teórica $\delta_c \propto \frac{\lambda}{n}$.

QR 2.Simulador de dinámica.

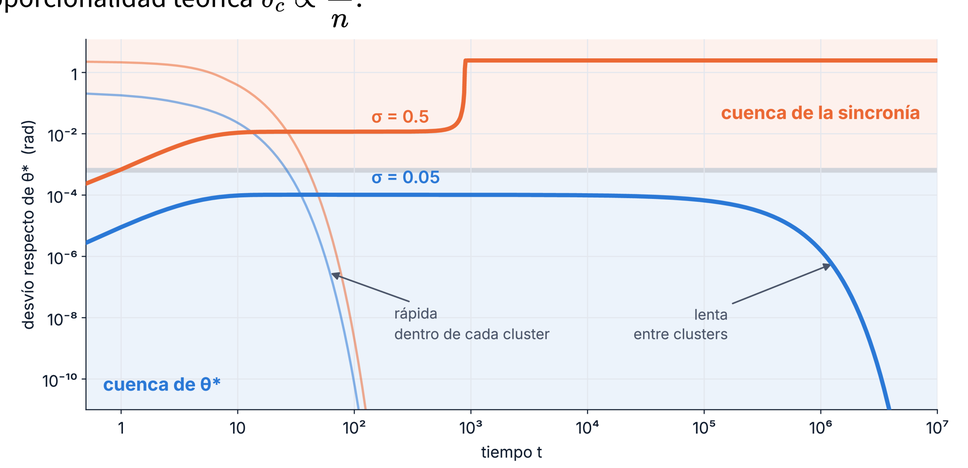


Fig 4. Desvío respecto de ϑ tras un ruido intra-cluster de desvío σ. on σ = 0.05 queda dentro de la cuenca de ϑ* y vuelve; con σ = 0.5 la supera y sincroniza.*

Conclusión

Encontramos y certificamos un grafo explícito de *299.989* vértices con *μ ≈ 0,68858 > 11/16* que no sincroniza, frente a los más de $9{\cdot}10^{84}$ vértices de la construcción de O'Keeffe. La clave fue cambiar conectividad por margen de estabilidad, redondear a enteros sin destruir el equilibrio y usar un blow-up circulante de tamaño libre. Queda abierto acercarse a la cota *0,6929* con grafos de este tamaño.

QR 3.Github del repositorio.